

AULA 04

Prova por contradição

Assumir o oposto e chegar ao impossível

Estrutura da prova por contradição

COMO FUNCIONA

Para provar $P \rightarrow Q$: assumamos $P \wedge \neg Q$. Derive uma contradição — uma afirmação da forma $A \wedge \neg A$. Conclua que $\neg Q$ era falso e, portanto, que Q vale.

PARA $P \rightarrow Q$

Assume-se $P \wedge \neg Q$.

Deriva-se uma contradição.

Conclui-se Q .

PARA UMA PROPOSIÇÃO P ISOLADA

Assume-se $\neg P$.

Deriva-se uma contradição.

Conclui-se P .

A VANTAGEM EXCLUSIVA

É a única das quatro que serve para proposições sem forma condicional — como “ $\sqrt{2}$ é irracional” ou “existem infinitos primos”, onde não há um $P \rightarrow Q$ para atacar.

Exemplo – $\sqrt{2}$ é irracional

TEOREMA

$\sqrt{2}$ é irracional: não pode ser escrito como p/q com $p, q \in \mathbb{Z}$ e máximo divisor comum de p e q igual a 1.

PROVA (POR CONTRADIÇÃO)

Suponha $\sqrt{2} = p/q$, com $\text{mdc}(p, q) = 1$.

Então $2 = p^2/q^2$, logo $p^2 = 2q^2$.

Isso significa que p^2 é par, portanto p é par.

Escreva $p = 2k$. Então $4k^2 = 2q^2$, ou seja, $q^2 = 2k^2$.

Logo q^2 é par, portanto q é par.

Mas então 2 divide p e 2 divide q – contradição com $\text{mdc}(p, q) = 1$. ■

ONDE A AULA 02 ENTRA

O passo “ p^2 é par, portanto p é par” não é óbvio: ele é a contrapositiva de “se p é ímpar, então p^2 é ímpar”, que provamos no Módulo 1.

Contradição ou contraposição – quando usar cada uma?

	CONTRAPOSIÇÃO	CONTRADIÇÃO
Ponto de partida	Assume $\neg Q$	Assume $P \wedge \neg Q$
Objetivo	Chegar a $\neg P$	Chegar a $A \wedge \neg A$
Tipo de enunciado	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow Q$ ou proposição isolada
Usa a hipótese P?	Não — apenas $\neg Q$	Sim — P e $\neg Q$
Quando usar	Q é difícil de alcançar diretamente	Não há caminho direto nem por contraposição

REGRA PRÁTICA

Se você fez uma prova por contradição e percebeu que nunca usou P — só $\neg Q$ —, você fez uma contraposição sem perceber. Reescreva: fica mais curta e mais clara.